DocTrack

OFFRE TECHNIQUE · VERSION 3.0

Retrouver un document perdu ne devrait plus être une affaire de chance.

DocTrack, la plateforme numérique de déclaration, de recherche et de restitution des documents perdus au Sénégal : citoyens, commissariats et brigades reliés par un même outil.

À l'attention du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique
Direction de la Sécurité publique · services de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale

MAJELI CONNECT

Présentée par Majeli Connect
contact@majeliconnect.com
malang2019marna@gmail.com
78 354 97 14 · 78 264 34 38 · 70 976 47 09

Novembre 2026
remplace la version 2.0

Avant-propos

La modernisation du service public passe par des gestes simples, rendus fiables. Déclarer la perte d'une carte d'identité, signaler un passeport trouvé sur un banc, rendre un permis de conduire à son titulaire : chacun de ces gestes mobilise aujourd'hui du temps, des déplacements et la bonne volonté de citoyens et d'agents qui n'ont pas d'outil commun pour se retrouver.

DocTrack est né de ce constat, établi à partir d'observations et d'échanges menés auprès de commissariats et de brigades. La plateforme centralise les déclarations de perte et les documents retrouvés, rapproche automatiquement les uns des autres, prévient le propriétaire et organise la restitution, soit directement avec la personne qui a trouvé le document, soit au guichet de la structure qui le garde.

Cette troisième version de l'offre technique remplace entièrement la précédente. Depuis la version 2.0, DocTrack a été profondément reconstruit pour répondre aux besoins exprimés par les forces de sécurité : un véritable **espace des structures** pour les commissariats et les brigades, une distinction nette entre le **récépissé en ligne** et le **certificat de perte délivré au guichet**, la **collecte** des documents chez les trouveurs, une **restitution encadrée**, et des fonctions d'**intelligence artificielle** qui assistent les agents sans jamais décider à leur place.

Ce qui change par rapport à la version 2.0

- Deux canaux de déclaration qui coexistent : **en ligne** (récépissé DocTrack) et **au guichet** (certificat de perte au nom de la structure), avec une passerelle pour faire certifier au poste une déclaration faite en ligne.
- Un espace complet pour les structures : guichet, boîte de réception, correspondances, retraits chez les trouveurs, restitutions officielles, statistiques, délais de traitement, vigilance et rapports.
- Une organisation hiérarchique (institution, direction, structure) et des rôles par structure : agent, responsable de structure, administrateur d'institution.
- Une lecture automatique des pièces (OCR) qui pré-remplit les formulaires et **masque les numéros** sur la photo publiée.
- Un moteur de correspondance adapté aux noms sénégalais, une détection des doublons et des signes de fraude, et des rapports mensuels dont la synthèse rédigée par l'IA est **validée par un responsable** avant envoi.
- Une technologie entièrement mise à jour (Laravel 12, Angular 22), une application installable sur téléphone, une carte des publications par département et des tutoriels vidéo.

Sommaire

Avant-propos 2

01 DocTrack en bref 5
1.1 Ce que la plateforme apporte 5
1.2 Où en est DocTrack aujourd'hui 6

02 Contexte et enjeux 7
2.1 La situation actuelle 7
2.2 Pourquoi maintenant 8
2.3 Les objectifs poursuivis 8

03 La solution DocTrack 9
3.1 Le circuit d'un document 9
3.2 Les acteurs et leurs espaces 10
3.3 Les principes qui guident la conception 10

04 Le parcours du citoyen 11
4.1 Le compte et l'espace personnel 11
4.2 Déclarer une perte en ligne 12
4.3 Publier un document trouvé 12
4.4 Rechercher un document 13
4.5 Récupérer son document 14
4.6 QR codes et vérification des documents 15
4.7 Accompagner les usagers 16

05 L'espace des structures 17
5.1 Organisation et rôles 17
5.2 Le guichet au quotidien 18
5.3 La boîte de réception 19
5.4 Statistiques et délais 20
5.5 Vigilance 20
5.6 Rapports mensuels 21
5.7 Administration de la plateforme 22

06 L'intelligence artificielle au service des agents 23
6.1 La lecture automatique des pièces 23
6.2 Un moteur de correspondance adapté aux noms sénégalais 23
6.3 La détection des doublons et des signes de fraude 24

6.4 Des rapports rédigés avec l'aide de l'IA 24

07 Architecture technique 26
7.1 Vue d'ensemble 26
7.2 Les technologies retenues 26
7.3 Hébergement 27
7.4 Interopérabilité 28

08 Sécurité et protection des données 29
8.1 Accès et authentification 29
8.2 Limitation des abus 29
8.3 Protection des images et des numéros 30
8.4 Traçabilité 30
8.5 Continuité de service 30
8.6 Conformité 31

09 Qualité, performance et accessibilité 32
9.1 Des tests automatisés à chaque évolution 32
9.2 Performance et sobriété 32
9.3 Accessibilité 32

10 Déploiement et collaboration avec les autorités 33
10.1 Deux canaux qui coexistent 33
10.2 Un pilote dans une structure volontaire 33
10.3 Indicateurs de réussite proposés 34
10.4 Extension progressive 34
10.5 Engagements réciproques 34

11 DocTrack en situation 35

12 Perspectives et feuille de route 37
12.1 Les prochaines fonctionnalités 37
12.2 Feuille de route 37

13 Points à valider ensemble 38

14 Conclusion 39

01

DocTrack en bref

Une plateforme, trois chemins pour qu'un document perdu retrouve son propriétaire, et des structures de sécurité équipées pour piloter l'ensemble.

Un document perdu a trois chances d'être retrouvé : quelqu'un le trouve et le signale en ligne, quelqu'un le dépose dans un commissariat ou une brigade, ou une structure va le chercher chez la personne qui l'a trouvé. DocTrack relie ces trois chemins aux déclarations de perte, qu'elles soient faites en ligne par le citoyen ou au guichet par un agent. Dès qu'un document correspond à une déclaration, le propriétaire est prévenu et peut organiser sa récupération.

3
chemins de récupération : en ligne, dépôt au guichet, collecte chez le trouveur

2
canaux de déclaration : récépissé en ligne, certificat au guichet

4
briques d'IA : lecture des pièces, correspondance, vigilance, rapports

393
tests automatisés vérifiés à chaque évolution (API et interface)

1.1 Ce que la plateforme apporte

C

Aux citoyens

Déclarer une perte en quelques minutes, être prévenu par SMS et e-mail dès qu'un document correspondant apparaît, récupérer son document en sécurité, publier une pièce trouvée sans exposer les données de son titulaire.

S

Aux commissariats et brigades

Un guichet numérique pour enregistrer les déclarations et délivrer le certificat de perte, gérer les documents en garde, vérifier l'identité au moment de la restitution et suivre les retraits à effectuer.

D

Aux directions

Des statistiques par structure, des délais de traitement mesurés, des alertes de vigilance et un rapport mensuel automatique au format PDF et Excel, prêt à transmettre.

É

À l'État

Une base unifiée des pertes et des trouvailles, une traçabilité complète de chaque opération et des indicateurs fiables pour orienter l'action publique.

1.2 Où en est DocTrack aujourd'hui

La plateforme est **en ligne et fonctionnelle** à l'adresse sendoctrack-ai.netlify.app. L'interface publique, l'espace citoyen et l'espace des structures sont opérationnels ; l'API et le service de lecture des pièces sont déployés. Les comptes des structures sont créés à la demande, pour des agents identifiés. Deux tutoriels vidéo présentent les parcours principaux au public.

Élément	État
Site public et espace citoyen	En ligne OPÉRATIONNEL
Espace des structures	En ligne, prêt pour un pilote OPÉRATIONNEL
Lecture automatique des pièces	Déployée ; temps de réponse à améliorer sur l'hébergement actuel À OPTIMISER
Synthèse des rapports par l'IA	Développée et testée ; activation après choix du fournisseur et validation À ACTIVER
Assistant vocal en wolof	Premier prototype réalisé ; reprise prévue BIENTÔT

Notre position

DocTrack n'a pas vocation à se substituer aux services de l'État ni aux procédures existantes. La plateforme est un outil mis à la disposition des structures habilitées, pour les rendre plus rapides, mieux coordonnées et plus transparentes. Les décisions relatives à la valeur juridique des documents délivrés, aux structures participantes et aux conditions d'hébergement appartiennent aux autorités.

02

Contexte et enjeux

Chaque jour, des cartes d'identité, des passeports, des permis et des cartes grises sont perdus. Beaucoup sont retrouvés. Trop peu reviennent à leur titulaire.

2.1 La situation actuelle

Au Sénégal, la perte d'un document officiel est un événement fréquent, aux conséquences lourdes : démarches bloquées, voyages reportés, frais de renouvellement, risque d'usurpation d'identité. La gestion de ces pertes repose encore largement sur des déclarations sur papier, enregistrées poste par poste, sans base commune ni moyen simple de savoir si un document a été retrouvé ailleurs.

Les observations menées auprès de structures de police, dont certains éléments ne peuvent être rendus publics, confirment que des documents retrouvés restent longtemps en garde faute de pouvoir joindre leur titulaire, tandis que des citoyens refont des démarches pour une pièce qui existe encore.

Les difficultés relevées

- **L'absence de base unifiée** recensant les documents perdus et retrouvés sur l'ensemble du territoire.
- **La lenteur de la restitution**, faute de coordination entre le citoyen, la personne qui a trouvé le document et la structure qui le garde.
- **Le manque de visibilité** pour les citoyens, qui ignorent si leur document a été retrouvé et où.
- **La charge de travail** des agents, mobilisés sur des recherches manuelles et des appels répétés.
- **Le risque de fraude** lorsque des documents circulent sans contrôle, sont publiés sur les réseaux sociaux avec toutes leurs données, ou sont réclamés par une personne qui n'en est pas le titulaire.

2.2 Pourquoi maintenant

La généralisation du téléphone mobile, l'adoption du paiement mobile et la stratégie nationale de transformation numérique créent les conditions d'un service simple, accessible depuis n'importe quel quartier ou village. Les technologies de lecture automatique et d'intelligence artificielle, désormais disponibles en logiciel libre et utilisables sans équipement coûteux, permettent d'alléger le travail des agents tout en protégeant mieux les données des citoyens.

> *« Un document retrouvé n'a de valeur que s'il revient à son titulaire, rapidement et en sécurité. »*

2.3 Les objectifs poursuivis

Centraliser

Réunir dans une même base les déclarations de perte et les documents retrouvés, quel que soit le canal.

Accélérer

Réduire le délai entre la trouvaille et la restitution grâce aux correspondances automatiques et aux notifications.

Sécuriser

Protéger les données personnelles, vérifier l'identité au moment de la remise et détecter les tentatives de fraude.

Piloter

Donner aux structures et aux directions des chiffres fiables, des délais mesurés et des rapports réguliers.

03

La solution DocTrack

Un circuit unique, de la perte à la remise, dans lequel chaque acteur voit ce qui le concerne et rien de plus.

3.1 Le circuit d'un document

Le schéma ci-dessous résume le fonctionnement de la plateforme. À gauche, les deux façons de déclarer une perte ; à droite, les trois façons dont un document retrouvé entre dans DocTrack. Au centre, le moteur de correspondance rapproche les deux et déclenche les notifications. En bas, les deux modes de restitution.

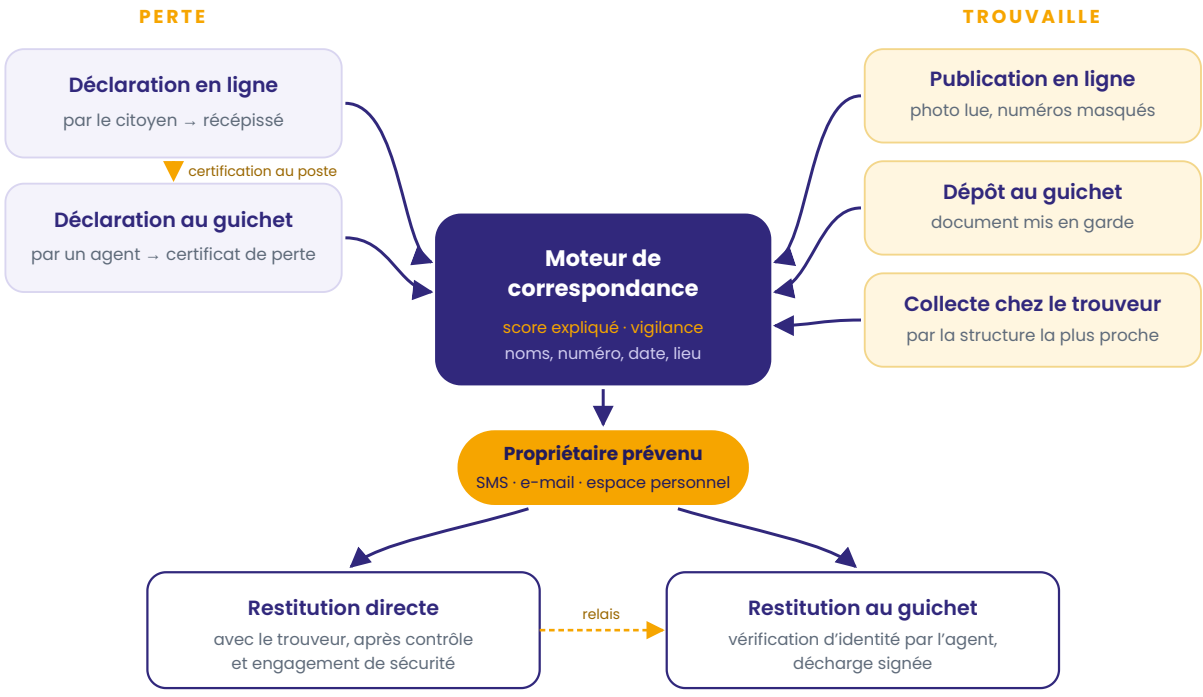


Figure 1. Le circuit d'un document dans DocTrack. En cas de difficulté, la restitution directe peut toujours passer par une structure.

3.2 Les acteurs et leurs espaces

Acteur	Ce qu'il fait dans DocTrack	Ce qu'il voit
Citoyen	Déclare une perte, publie un document trouvé, demande une restitution, gère ses QR codes	Ses propres déclarations, publications et demandes
Agent de structure	Enregistre les déclarations au guichet, certifie les déclarations en ligne, reçoit les dépôts, effectue les retraits et les restitutions	Les dossiers de sa structure ; un résumé minimal avant vérification d'identité
Responsable de structure	Supervise les agents, examine les correspondances, traite les alertes, valide les rapports	Toute l'activité de sa structure et ses indicateurs
Administrateur d'institution	Crée les structures et les comptes, consulte les statistiques consolidées	Les structures rattachées à son institution
Super administrateur	Paramètre la plateforme, gère les types de structure et les tarifs, valide les synthèses IA	L'ensemble, avec journal d'activité

3.3 Les principes qui guident la conception

1

La vie privée par défaut

Le public ne voit jamais une pièce en clair : la photo est floutée et ses numéros masqués, le numéro du document n'est jamais affiché en entier.

2

L'humain décide

L'IA propose, l'agent dispose. Aucune sanction ni aucun refus n'est déclenché automatiquement ; les cas sensibles exigent l'accord motivé d'un responsable.

3

Les structures au centre

Les commissariats et les brigades gardent la maîtrise de la restitution officielle et du certificat de perte. Ils peuvent reprendre la main à tout moment.

4

Tout est tracé

Chaque opération est horodatée et attribuée à son auteur. En cas de contestation, on sait qui a fait quoi, quand et depuis où.

04

Le parcours du citoyen

Une interface claire, utilisable sur téléphone comme sur ordinateur, qui guide chaque personne pas à pas.

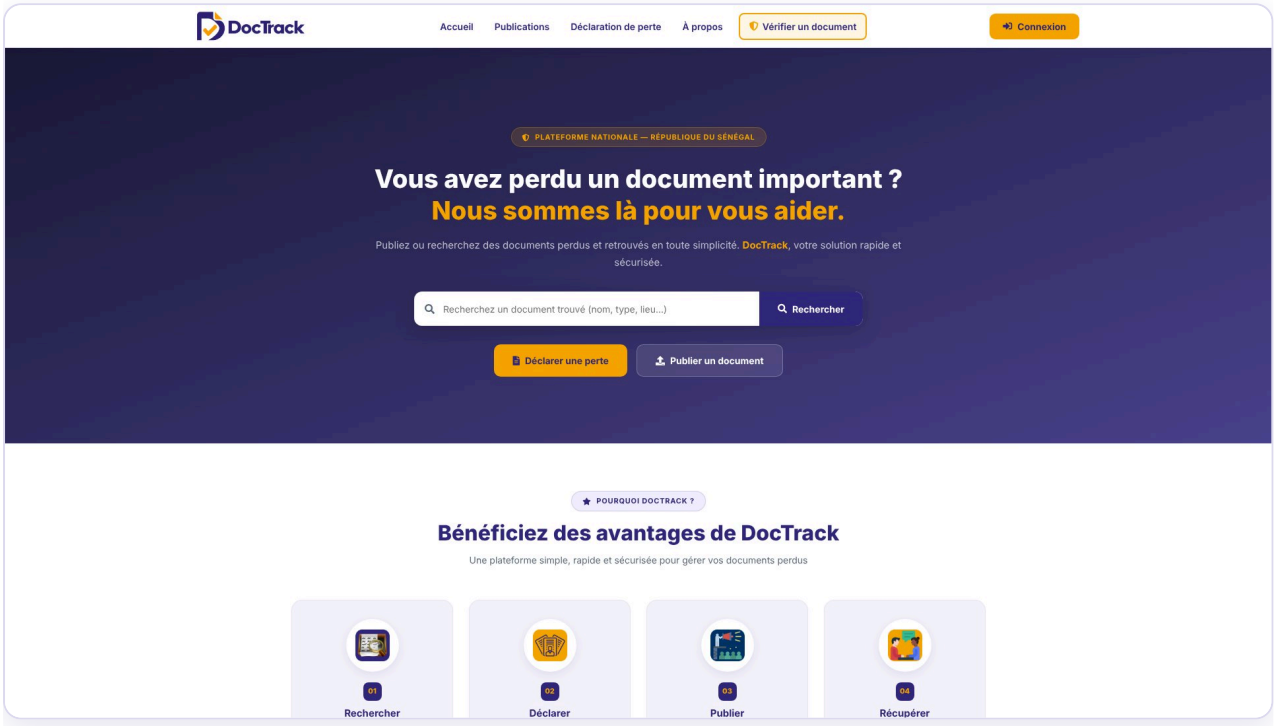


Figure 2. La page d'accueil de DocTrack : rechercher un document, déclarer une perte ou publier une trouvaille. Toutes les captures de ce document utilisent des données fictives et des spécimens.

4.1 Le compte et l'espace personnel

Toute action engageante (déclarer, publier, demander une restitution) nécessite un compte vérifié. L'inscription demande le nom, le prénom, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone, qui servent aux notifications. L'espace personnel « Mon espace » regroupe les déclarations, les documents trouvés, les remises en cours, les QR codes et l'historique des paiements éventuels.

Une personne enregistrée au guichet sans compte en ligne peut activer elle-même son compte par la procédure « mot de passe oublié » : elle reçoit un lien d'activation par e-mail et retrouve aussitôt ses déclarations.

4.2 Déclarer une perte en ligne

Le formulaire de déclaration tient en trois étapes : le document perdu (type, numéro s'il est connu), le nom inscrit sur le document, puis le lieu et la date de la perte. À l'enregistrement, le citoyen reçoit une référence de déclaration (DT-…) et un **récépissé DocTrack** (REC-…) téléchargeable en PDF, avec un QR code de vérification.

> **Récépissé ou certificat de perte : une distinction claire**
>
> Le récépissé atteste qu'une déclaration a été enregistrée sur DocTrack ; il n'est rattaché à aucune structure et porte la mention « n'est pas un certificat de perte ». Le **certificat de perte** est délivré par un agent, au nom de sa structure, après vérification de l'identité du déclarant. Le citoyen qui a déclaré en ligne peut se présenter dans n'importe quelle structure habilitée avec sa référence : l'agent certifie la déclaration existante, sans la ressaisir ni créer de doublon.

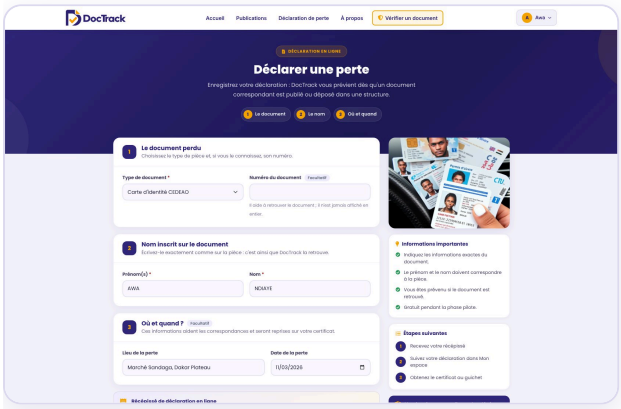


Figure 3. Le formulaire de déclaration.

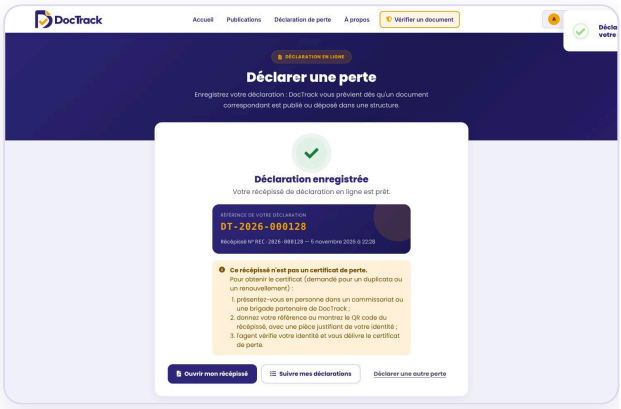


Figure 4. Déclaration enregistrée et récépissé.

4.3 Publier un document trouvé

La personne qui trouve un document le photographie depuis son téléphone. DocTrack **lit automatiquement la pièce** : il reconnaît son type, pré-remplit le nom, le prénom et le numéro, et **masque les numéros et la bande codée** sur la copie qui sera publiée. Le trouveur vérifie les champs, indique le lieu (département choisi dans une liste, ou position du téléphone) puis précise comment il souhaite remettre le document.

- **Remise directe :** le trouveur garde le document et sera mis en relation avec son propriétaire si celui-ci le réclame.
- **Remise à une structure :** il accepte d'être contacté par la structure la plus proche (commissariat, brigade), qui vient récupérer le document ou lui indique où le déposer. Il n'a pas à se déplacer.

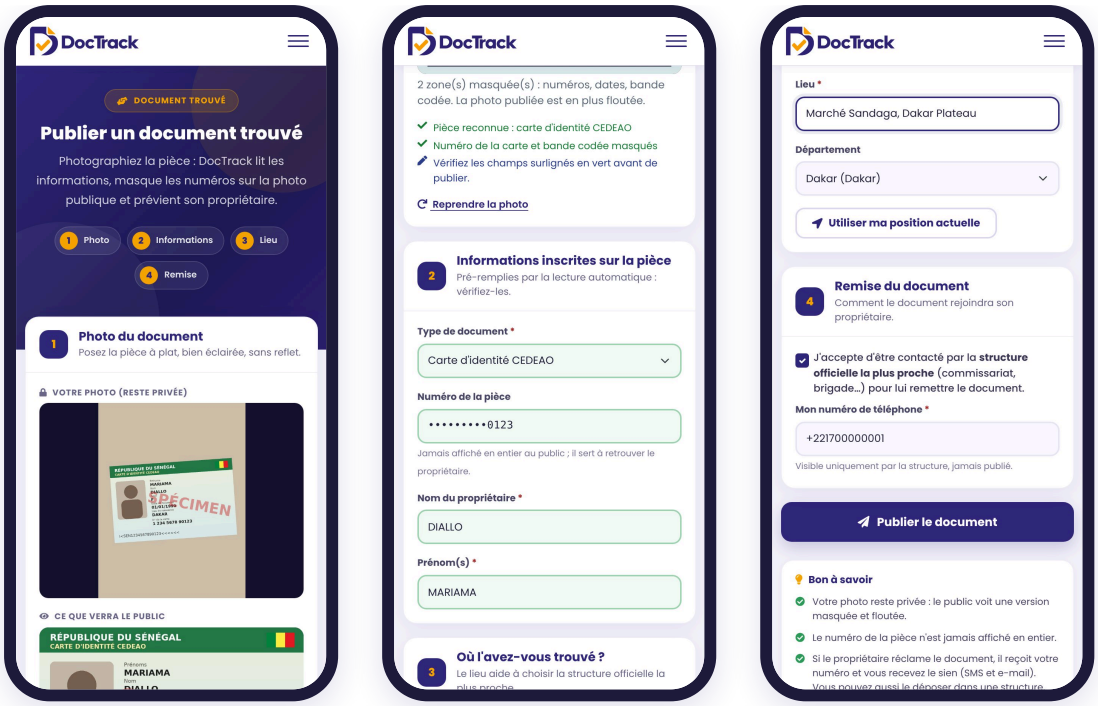


Figure 5. Publication depuis un téléphone : lecture de la pièce et masquage, vérification des champs, choix du mode de remise.

4.4 Rechercher un document

La liste des publications peut être consultée par tous, sans compte. Elle se filtre par nom, type de document et lieu. Chaque fiche affiche la copie floutée et masquée, le type de pièce, le lieu et la date de la trouvaille, ainsi que le publieur : un citoyen (identifié par son prénom et l'initiale de son nom) ou une structure. Une **carte interactive** montre la répartition des publications par région et, en zoomant, par département.

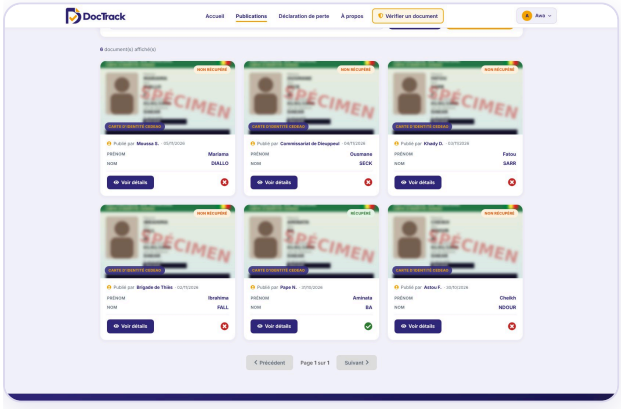


Figure 6. La liste des documents retrouvés.

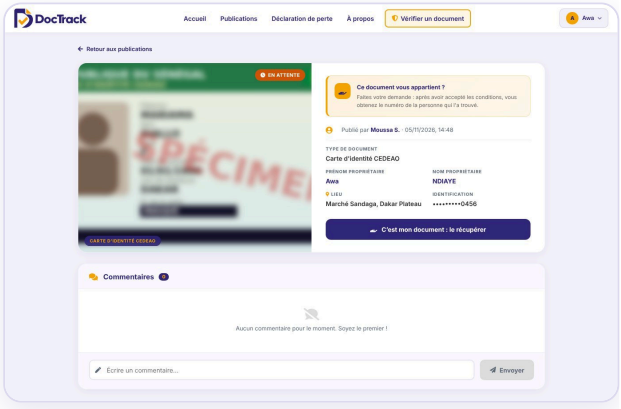


Figure 7. La fiche d'un document, copie protégée.

4.5 Récupérer son document

Lorsqu'une correspondance est trouvée, le propriétaire en est informé par SMS et par e-mail, et la fiche apparaît dans « Mes déclarations » avec l'étape suivante à suivre. Deux cas se présentent.

Le document est chez un citoyen : restitution directe

1. **Contrôle de propriété.** La demande est acceptée si la correspondance a été confirmée, si le nom du compte correspond au nom inscrit sur le document, ou si le demandeur donne les quatre derniers caractères du numéro de la pièce. La comparaison des noms tient compte des usages sénégalais : deux noms de famille successifs, prénoms composés, variantes d'orthographe (Ndiaye / Njaay, Mamadou / Mouhamadou), prénom et nom inversés.
2. **Demande au trouveur si le contrôle échoue.** Le trouveur voit le nom complet du demandeur, sans son numéro, et accepte ou refuse dans les 48 heures. Sans réponse, une structure peut prendre le relais.
3. **Engagement de sécurité.** Avant tout échange, le demandeur lit et accepte les consignes : rencontre dans un lieu public, de préférence en journée ; rien à payer ; en cas de doute, passer par le commissariat ou la brigade la plus proche.
4. **Mise en relation.** Le numéro du trouveur s'affiche ; le trouveur reçoit à son tour le nom et le numéro du demandeur par SMS et par e-mail.
5. **Clôture.** Le trouveur confirme « Document remis » depuis son espace : la demande est close et la déclaration passe au statut « restituée ». À tout moment, il peut choisir de passer par une structure.

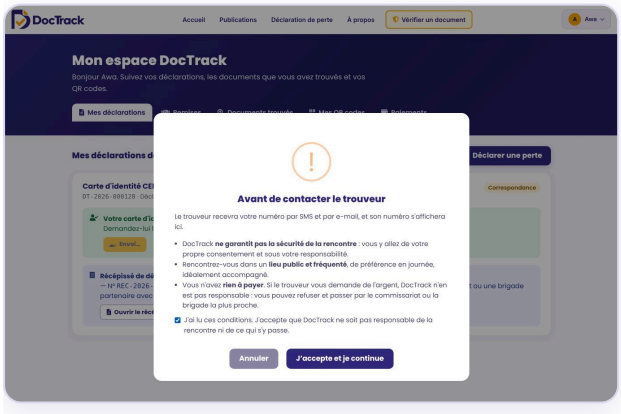


Figure 8. Les consignes de sécurité à accepter.

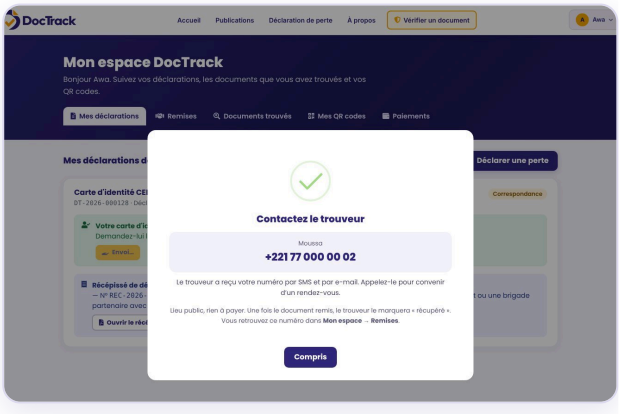


Figure 9. La mise en relation avec le trouveur.

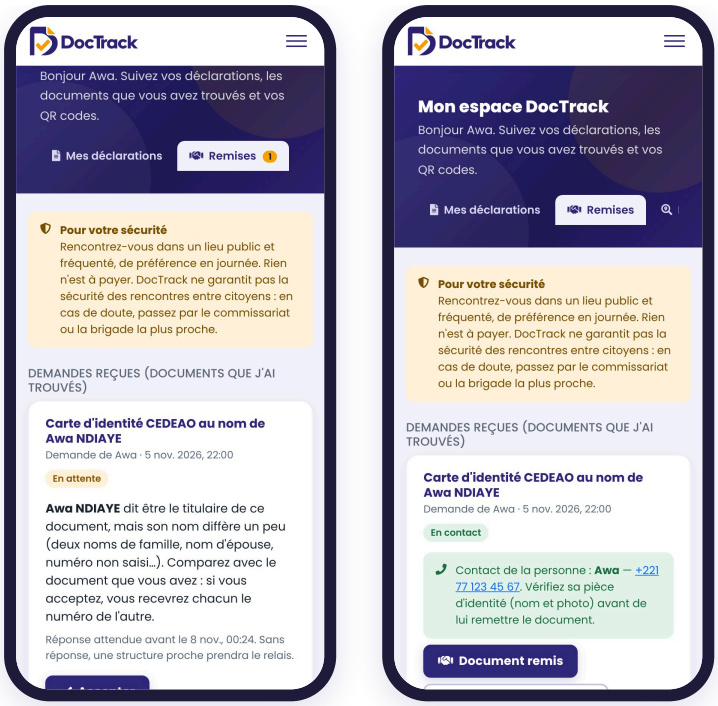


Figure 10. Côté trouveur : la demande reçue, puis la confirmation de remise.

Le document est dans une structure : retrait au guichet

Le propriétaire clique sur « Le retirer au guichet ». La structure est prévenue dans sa boîte de réception (message prioritaire), par e-mail et par SMS. Le propriétaire reçoit l'adresse, le téléphone de la structure et sa référence ; il se présente avec une pièce justificative. L'agent vérifie son identité, procède à la restitution officielle et lui fait signer une décharge.

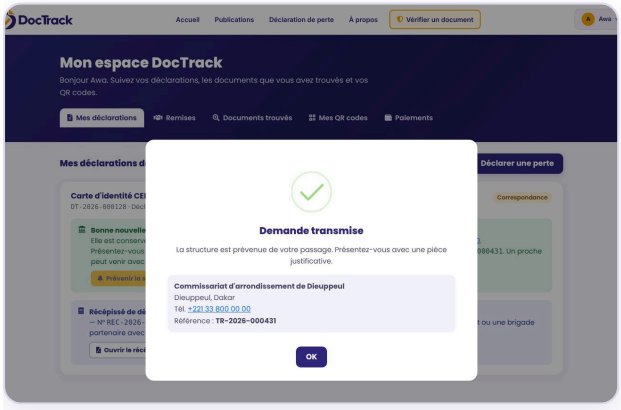


Figure 11. La demande de retrait transmise à la structure.

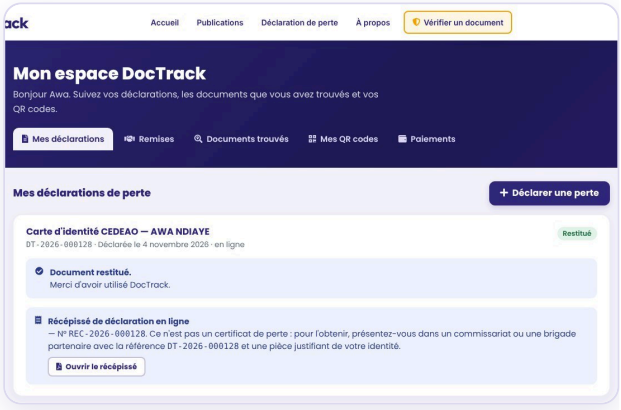


Figure 12. La déclaration passe au statut « restituée ».

4.6 QR codes et vérification des documents

- **QR codes à coller sur ses pièces.** Le citoyen peut générer un QR code par document. Celui qui trouve la pièce scanne le code et prévient le propriétaire sans jamais voir ses coordonnées.

- **Vérification publique.** Tout récépissé, certificat de perte ou décharge porte un code et un QR code. La page « Vérifier un document » confirme son authenticité et indique, pour une déclaration en ligne, si elle a été certifiée dans une structure.

4.7 Accompagner les usagers

Deux tutoriels vidéo en français, intégrés à la page d'accueil et publiés sur la chaîne YouTube de DocTrack, présentent les parcours principaux : déclarer une perte et publier un document trouvé, puis rechercher et récupérer son document. La page « À propos » répond aux questions fréquentes et rappelle les engagements de la plateforme.

05

L'espace des structures

Un poste de travail complet pour les commissariats et les brigades : le guichet au quotidien, et le pilotage pour les responsables.

L'espace des structures est réservé aux agents habilités. Chaque compte est rattaché à une ou plusieurs structures, avec un rôle qui détermine précisément ce que l'agent peut voir et faire. Le menu s'adapte automatiquement à ces droits : un agent de guichet ne voit pas les écrans de pilotage, un responsable voit l'ensemble de sa structure.



Figure 13. Le tableau de bord d'un responsable de structure : chiffres des 30 derniers jours et accès rapide à toutes les fonctions.

5.1 Organisation et rôles

DocTrack reproduit l'organisation réelle des forces de sécurité. Une **institution** (Police nationale, Gendarmerie nationale) regroupe des **échelons intermédiaires** (directions, régions, compagnies), qui regroupent eux-mêmes des **structures** au contact du public (commissariats, brigades). Les droits se transmettent du haut vers le bas : un administrateur d'institution voit toutes ses structures, un responsable ne voit que la sienne.

Rôle	Droits principaux	Peut attribuer
Agent	Déclarations au guichet, certification, citoyens, documents en garde, retraits, restitutions	—
Responsable de structure	Droits de l'agent, plus correspondances, statistiques, vigilance, rapports, membres, dérogations motivées	Agents
Administrateur d'institution	Pilotage consolidé, création des structures rattachées, gestion des comptes	Administrateurs, responsables, agents

5.2 Le guichet au quotidien

Enregistrer une déclaration et délivrer le certificat de perte

L'agent recherche la personne par son numéro de téléphone ou son identité ; si elle n'existe pas, il l'enregistre. Il saisit ensuite la déclaration, éventuellement pour plusieurs pièces à la fois. Le **certificat de perte** (CP-…) est généré immédiatement au nom de la structure, avec le nom et le matricule de l'agent et un QR code de vérification. Une déclaration peut être annulée par son auteur dans un délai de 24 heures en cas d'erreur.

Certifier une déclaration faite en ligne

Le citoyen présente sa référence DT-… ou le QR code de son récépissé. Avant la vérification d'identité, l'agent ne voit qu'un résumé minimal (type de pièce, initiales). Une fois l'identité vérifiée (pièce, photo, nom), il complète le lieu, la date et les circonstances, puis certifie : la déclaration est rattachée à sa structure et le certificat est délivré. Une dérogation au contrôle d'identité est possible, mais réservée aux responsables et obligatoirement motivée.

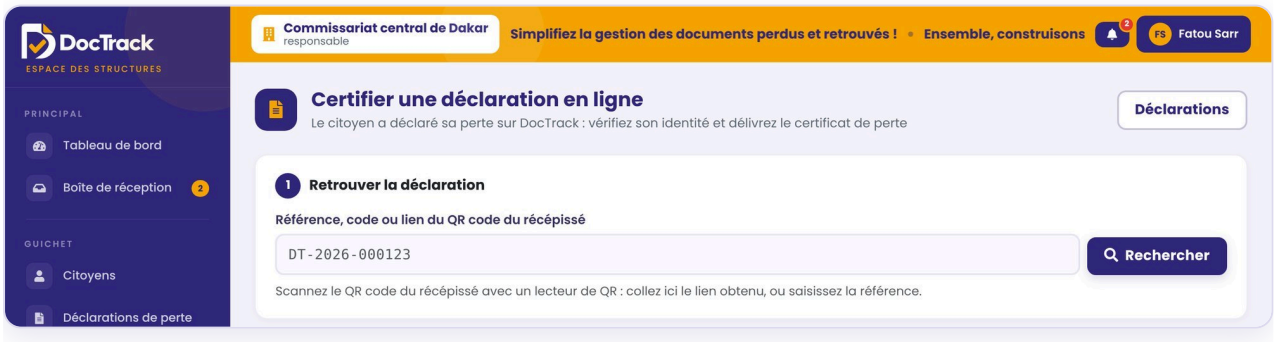


Figure 14. L'écran de certification d'une déclaration en ligne.

Recevoir et garder les documents trouvés

Lorsqu'un citoyen dépose un document, l'agent le photographie ; la lecture automatique pré-remplit la fiche et masque les numéros. Le document est enregistré « en garde », publié sous une forme protégée et immédiatement comparé aux déclarations existantes. Les documents

gardés depuis plus de 30 et 90 jours sont signalés pour relance.

Aller chercher les documents chez les trouveurs

Quand un trouveur choisit la remise à une structure, la plateforme attribue le retrait à la structure la plus proche du lieu de la trouvaille. Des délais de référence sont suivis automatiquement : premier appel au trouveur sous 24 heures, alerte à l'échelon supérieur après 48 heures sans contact, document récupéré sous 72 heures. Ces délais sont paramétrables.

Examiner les correspondances

Les correspondances les plus sûres (même numéro de pièce) sont confirmées automatiquement. Les autres sont proposées à l'examen d'un agent, avec le **détail du score** : concordance des noms, de la date de naissance, des dates et du lieu. L'agent confirme ou rejette ; le propriétaire n'est prévenu qu'une fois la correspondance confirmée.

Restituer officiellement

La restitution au guichet suit une procédure stricte : vérification de l'identité du demandeur (type de pièce, quatre derniers caractères du numéro et empreinte numérique), contrôle que la pièce présentée n'est pas le document à restituer lui-même, possibilité de procuration, puis **décharge** générée et signée. Une remise enregistrée par erreur peut être annulée dans les 72 heures.

5.3 La boîte de réception

Chaque structure dispose d'une boîte de réception qui centralise ce qui demande une action : retraits au guichet annoncés, correspondances à examiner, documents à récupérer, alertes de vigilance, rapports à relire. Les messages prioritaires sont mis en évidence et doublés d'un SMS et d'un e-mail à la structure.

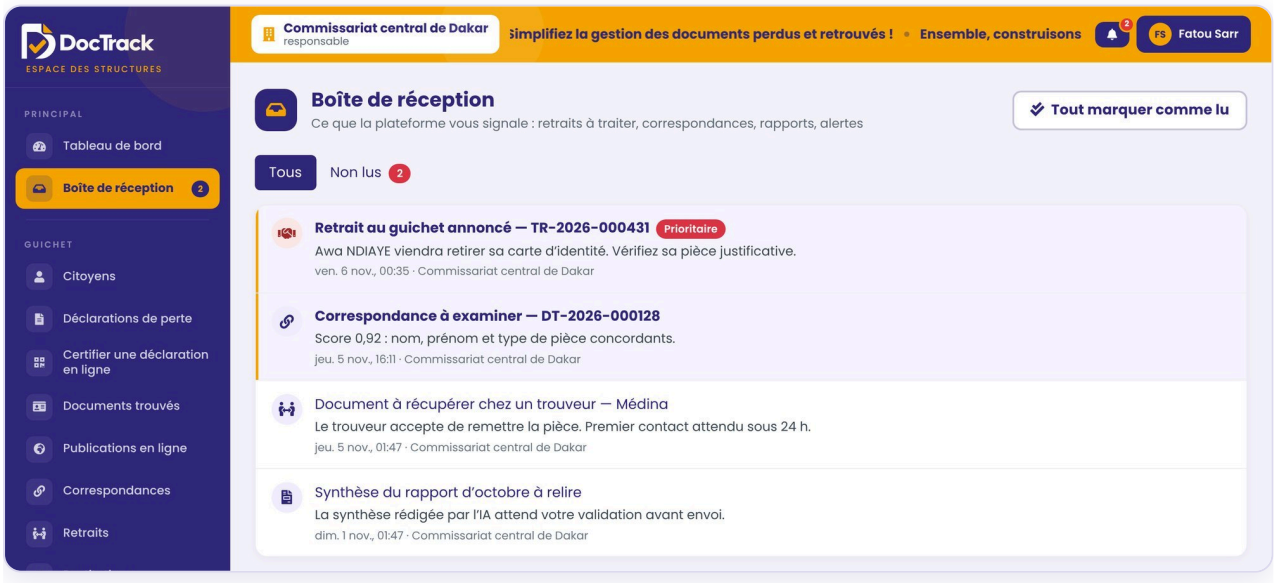


Figure 15. La boîte de réception d'une structure.

5.4 Statistiques et délais

Les responsables suivent l'activité de leur structure sur 7 jours, 30 jours, 3 mois, 12 mois ou une période libre : déclarations au guichet et en ligne, dépôts, documents récupérés chez les trouveurs, correspondances, restitutions, taux de restitution, SMS envoyés. Les **délais de réaction** sont comparés aux objectifs et signalés lorsqu'ils dérivent. Les administrateurs d'institution disposent de la même vue, consolidée et comparée structure par structure.

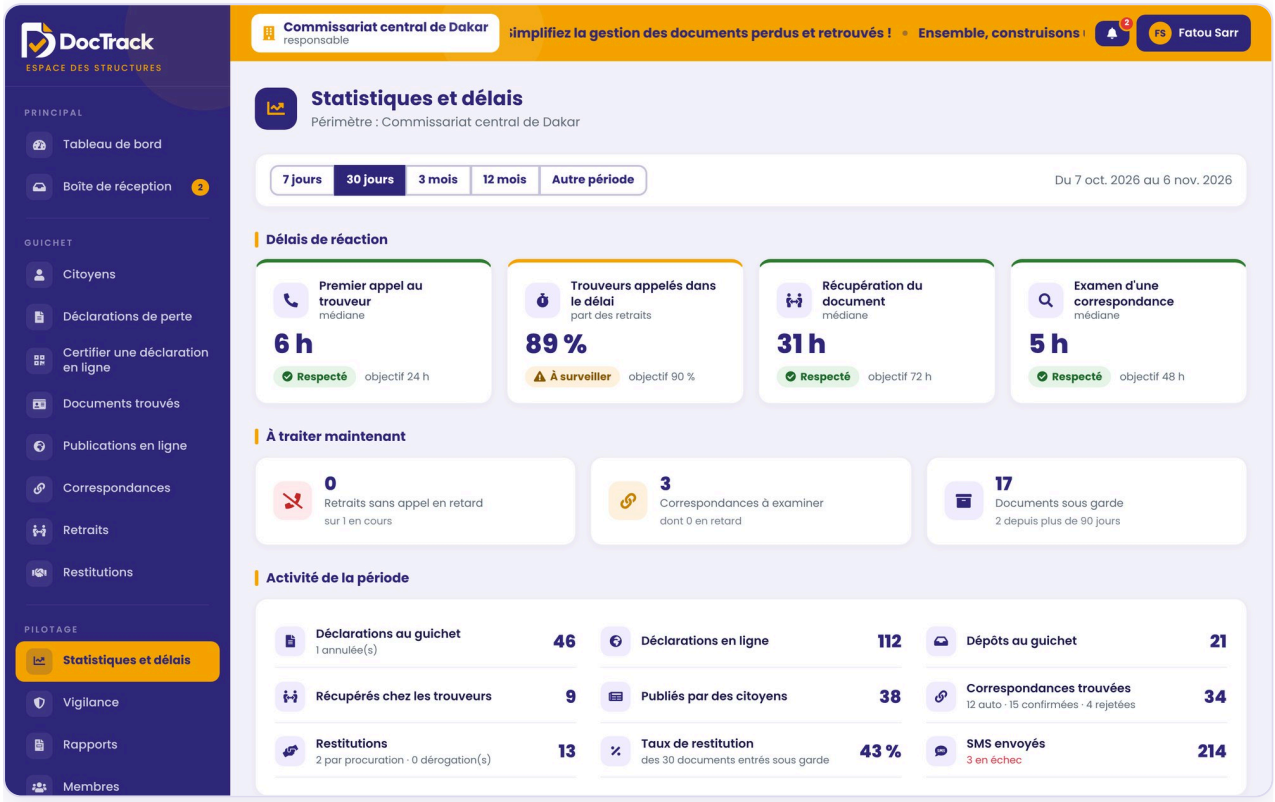


Figure 16. Statistiques et délais d'une structure (chiffres fictifs).

5.5 Vigilance

La plateforme repère automatiquement les situations qui méritent un contrôle : même numéro déjà publié ou déclaré, photo déjà utilisée, déclarations en double, nombreuses identités liées à un même compte, publications en série, incohérences relevées à la lecture de la pièce, ou pièce présentée au guichet identique au document à restituer. Chaque alerte est classée (haute, moyenne, information) et doit être **confirmée ou écartée** par un responsable, avec un commentaire. Une alerte haute ouverte sur un document bloque sa restitution jusqu'à l'accord motivé d'un responsable.

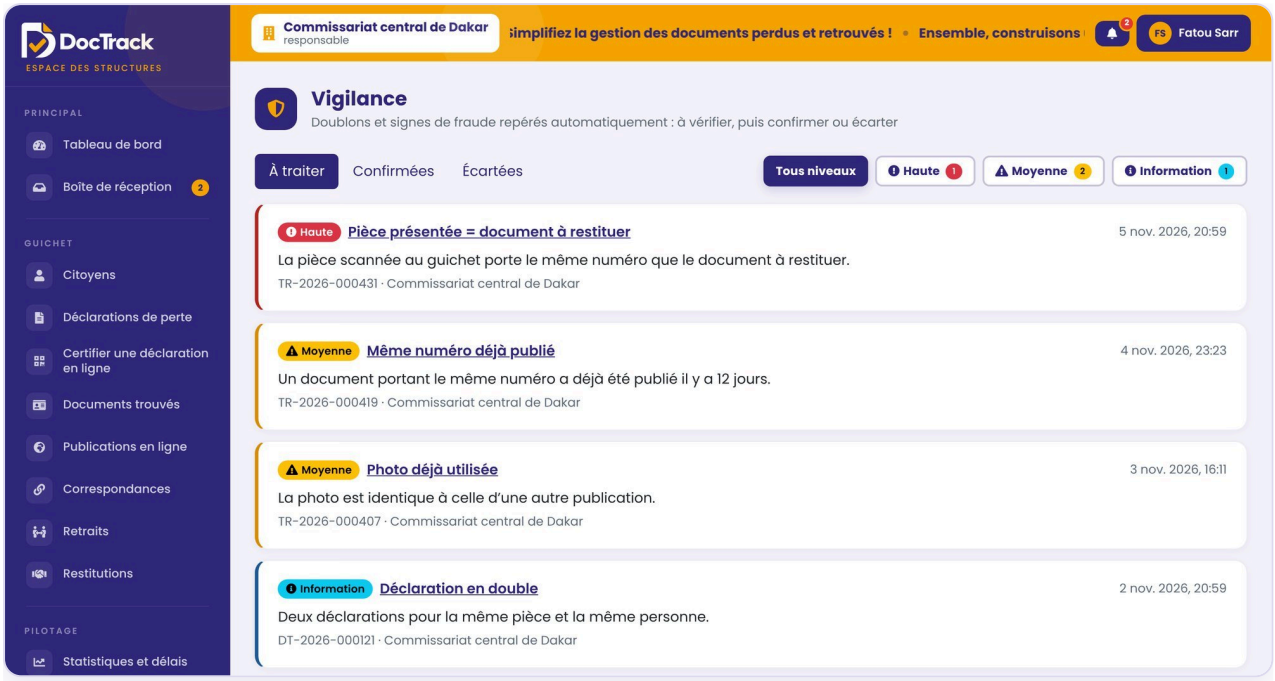


Figure 17. La liste des alertes de vigilance à traiter.

5.6 Rapports mensuels

Chaque mois, DocTrack produit automatiquement un rapport par structure et un rapport national, aux formats **PDF et Excel** : chiffres clés, répartition par type de document, analyse géographique, évolution, délais, alertes et recommandations, avec une note globale (satisfaisant, acceptable, préoccupant, critique). Un rapport peut aussi être généré à la demande pour n'importe quel mois. La synthèse rédigée par l'IA, décrite au chapitre suivant, n'est jamais envoyée sans avoir été relue et validée.

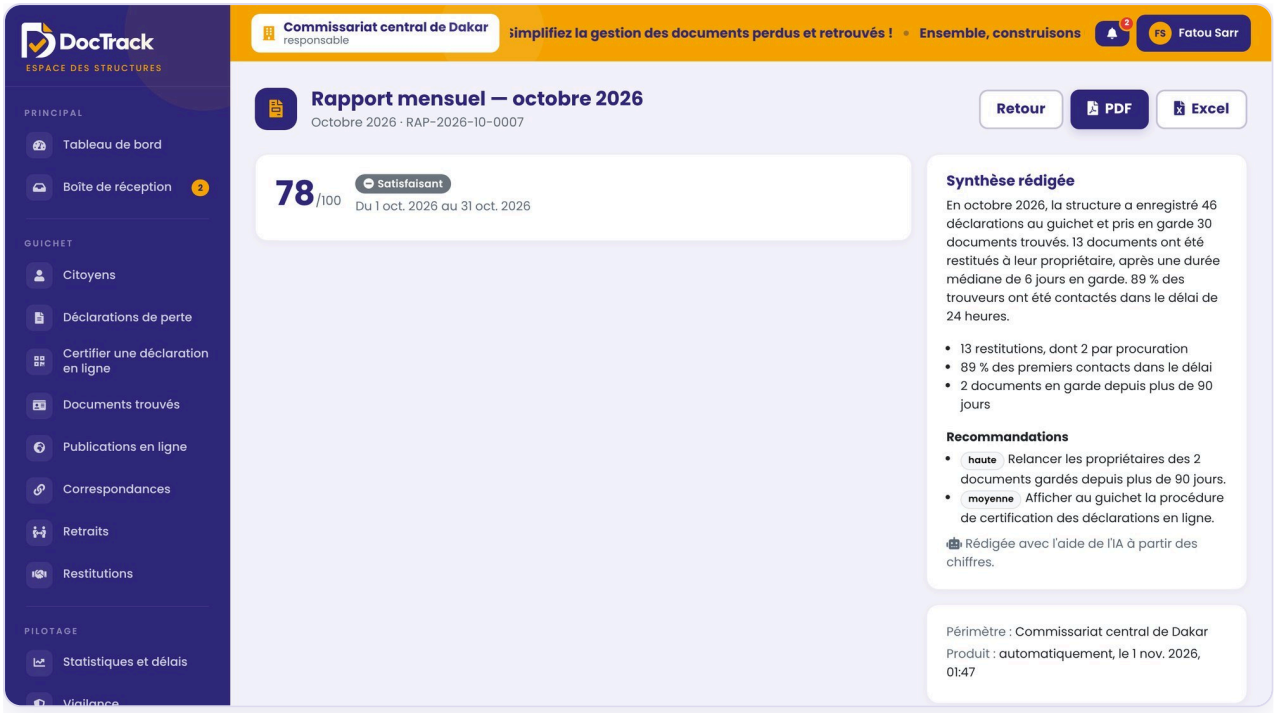


Figure 18. Un rapport mensuel et sa synthèse rédigée, en attente de validation.

5.7 Administration de la plateforme

- Gestion des structures, des types de structure et des territoires (14 régions, 46 départements).
- Gestion des membres et de leurs rôles, avec historique.
- Modération des publications en ligne et suppression définitive d'un document lorsque c'est justifié.
- Suivi des envois de SMS et d'e-mails, avec les échecs et leur motif.
- Journal d'activité complet, filtrable, et sauvegardes automatiques (voir chapitre 8).
- Module de frais paramétrable : pendant le pilote, le service reste gratuit pour les citoyens ; toute activation relèverait d'une décision conjointe.

06

L'intelligence artificielle au service des agents

Quatre usages précis, choisis pour faire gagner du temps et protéger les données, toujours sous le contrôle d'un humain.

6.1 La lecture automatique des pièces

Un service de reconnaissance de caractères (OCR) lit la photo d'une carte d'identité CEDEAO, d'un passeport ou d'un autre document. Il identifie le type de pièce, extrait le nom, le prénom, la date de naissance et le numéro, lit la zone codée des documents de voyage (MRZ) et vérifie sa cohérence. Il évalue aussi la qualité de la photo (netteté, reflets, cadrage) et demande, si besoin, une nouvelle prise.

- **Trois usages :** la publication par un citoyen, le dépôt au guichet et le contrôle d'identité au moment de la restitution.
- **Masquage automatique :** les numéros et la bande codée sont recouverts sur la copie publique, qui est en plus floutée.
- **Sobriété des données :** les images sont traitées en mémoire ; la photo d'une pièce présentée au guichet pour vérification n'est jamais conservée ; les numéros sont stockés sous forme d'empreinte, impossible à relire.
- **Technologie libre :** le moteur (RapidOCR, modèles PP-OCRv4 au format ONNX, licence Apache 2.0) fonctionne sur un simple processeur, sans carte graphique ni service payant, et peut être hébergé au Sénégal.

6.2 Un moteur de correspondance adapté aux noms sénégalais

Rapprocher une déclaration et un document retrouvé n'est pas une simple comparaison de textes. Un même nom s'écrit de plusieurs façons, l'OCR peut confondre un chiffre et une lettre, un prénom composé peut être incomplet, une femme peut déclarer sous son nom d'épouse. Le moteur de DocTrack calcule un **score sur 100**, dont chaque composante est enregistrée et affichée à l'agent.

Critère	Poids	Ce qui est comparé
Noms et prénoms	70	Après normalisation : accents, mots collés, confusions OCR, plus de 50 groupes de variantes (wolof, arabe, noms de Casamance…)
Date de naissance	15	Lorsqu'elle est connue des deux côtés
Proximité dans le temps	10	Date de perte et date de trouvaille, avec une tolérance de 3 jours
Lieu	5	Département de la perte et de la trouvaille

Au-dessus de 75, la correspondance est soumise à l'examen d'un agent ; entre 55 et 75, elle est proposée avec prudence. Un numéro de pièce identique confirme automatiquement la correspondance ; un numéro différent plafonne le score, quelle que soit la ressemblance des noms. Tous ces seuils sont réglables sans modifier le code.

6.3 La détection des doublons et des signes de fraude

Le service de vigilance, présenté au chapitre précédent, combine des règles explicites et des empreintes d'image : il reconnaît une photo déjà utilisée, même redimensionnée ou recompressée, un numéro modifié dans la zone codée, ou une même identité utilisée sur de nombreux comptes. Il ne sanctionne jamais : il signale, explique, et laisse la décision à un responsable.

6.4 Des rapports rédigés avec l'aide de l'IA

Pour chaque rapport mensuel, un modèle de langage peut rédiger une synthèse en français (et un résumé en anglais), des points saillants, un commentaire par structure et des recommandations classées par priorité. Les garde-fous sont stricts :

1. **Agrégats seulement.** Seuls des chiffres consolidés sont transmis au modèle : aucun nom, aucun numéro, aucun identifiant ; les effectifs de 1 ou 2 sont remplacés par « moins de 3 ».
2. **Chiffres vérifiés.** Chaque nombre cité dans le texte doit exister dans les données. Sinon, le texte est redemandé, puis un autre fournisseur est essayé ; à défaut, le rapport est envoyé avec l'analyse par règles.
3. **Validation humaine.** Le rapport reste en attente tant qu'un responsable n'a pas relu, corrigé si besoin, puis approuvé la synthèse. Le document final mentionne que le texte a été rédigé avec l'aide de l'IA.

Le système peut s'appuyer sur plusieurs fournisseurs, dont des modèles open source pouvant être hébergés localement, ce qui laisse aux autorités le choix d'une solution souveraine.

Notre charte d'usage de l'IA

- L'IA assiste ; elle ne décide jamais d'un refus, d'une sanction ou d'une restitution.
- Chaque résultat est expliqué (score détaillé, motif de l'alerte, chiffres sources).
- Le minimum de données est utilisé, et jamais de données personnelles hors de la plateforme.
- Les modèles sont choisis parmi des solutions libres ou remplaçables, pour éviter toute dépendance.

07

Architecture technique

Des technologies éprouvées, à jour et largement maîtrisées, organisées en briques indépendantes et remplaçables.

7.1 Vue d'ensemble

DocTrack sépare nettement l'interface, le serveur d'application et les services spécialisés. L'interface communique avec le serveur uniquement par une API sécurisée ; les services de lecture des pièces, d'envoi de messages et d'IA sont appelés par le serveur, jamais directement par le navigateur.

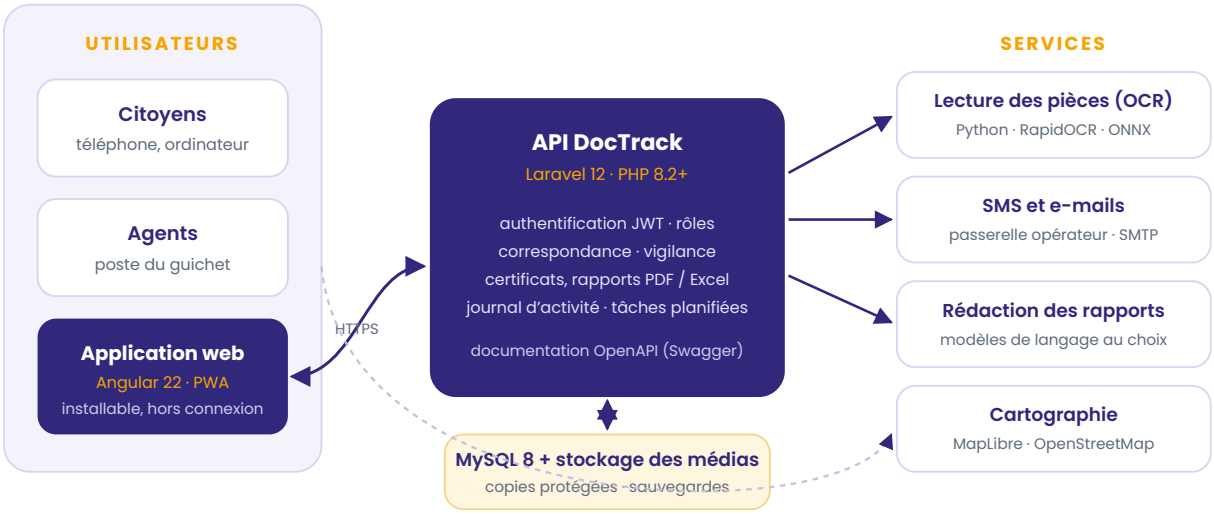


Figure 19. Architecture de DocTrack. Chaque service externe peut être remplacé ou hébergé localement.

7.2 Les technologies retenues

Domaine	Technologie	Rôle
Interface	Angular 22, application web progressive (PWA)	Interface unique pour téléphone et ordinateur, installable, chargement rapide
Serveur d'application	Laravel 12, PHP 8.2 et plus	API REST, règles métier, tâches planifiées

Domaine	Technologie	Rôle
Base de données	MySQL 8	Données structurées, index sur les recherches fréquentes
Authentification	JWT (tymon/jwt-auth)	Jetons signés à durée limitée
Rôles et droits	Spatie Laravel Permission + droits par structure	Contrôle d'accès fin, par organisation
Journal d'activité	Spatie Laravel Activitylog	Traçabilité de chaque opération
Images	Spatie Laravel MediaLibrary	Copies floutées et miniatures générées côté serveur
Sauvegardes	Spatie Laravel Backup	Sauvegarde quotidienne, surveillance, rétention
Documents PDF et Excel	DomPDF, export tableur	Récépissés, certificats, décharges, rapports
Documentation	OpenAPI 3, Swagger (l5-swagger)	Toutes les routes de l'API décrites et testées
Lecture des pièces	Python, RapidOCR, PP-OCRv4 (ONNX)	Service séparé, fonctionnant sur processeur
Cartographie	MapLibre GL, OpenStreetMap, Chart.js	Carte des publications, graphiques statistiques

7.3 Hébergement

Pendant la phase actuelle, l'interface est diffusée par un réseau de distribution (Netlify), l'API et la base de données sont hébergées sur un serveur mutualisé (Hostinger), et le service de lecture des pièces sur une plateforme cloud. Cette configuration, adaptée à la démonstration et à un premier pilote, n'est pas la cible.

> **Hébergement cible**
>
> Pour un déploiement institutionnel, nous proposons d'héberger l'ensemble de la plateforme **au Sénégal**, sur une infrastructure désignée ou agréée par les autorités. L'application est conditionnée pour cela : configuration par variables d'environnement, conteneurs Docker disponibles, aucun service propriétaire indispensable. La migration se fait sans modification du code.

7.4 Interopérabilité

Toutes les fonctions de DocTrack passent par une API documentée selon le standard OpenAPI. Un test automatique vérifie que chaque route est décrite dans la documentation. Cette API permet, sur autorisation, de relier DocTrack à d'autres systèmes de l'État ou d'exporter les données aux formats Excel et PDF.

08

Sécurité et protection des données

Une plateforme qui manipule des données d'identité doit être irréprochable. La sécurité a été traitée en premier, avant toute nouvelle fonctionnalité.

8.1 Accès et authentification

- Mots de passe chiffrés de manière irréversible (bcrypt), adresse e-mail vérifiée à l'inscription.
- Jetons d'accès signés et à durée limitée ; échanges exclusivement en HTTPS.
- Droits vérifiés côté serveur à chaque requête, selon le rôle et la structure de l'utilisateur ; l'interface ne fait qu'en refléter le résultat.
- Identifiants publics non devinables (UUID) sur toutes les ressources : impossible de parcourir les dossiers en changeant un numéro dans une adresse.

8.2 Limitation des abus

Action	Limite appliquée
Création de compte	5 tentatives par adresse IP toutes les 10 minutes
Mot de passe oublié	3 demandes par compte et 10 par adresse IP toutes les 10 minutes
Déclarations de perte	10 par heure et par utilisateur
Publications	15 par heure et par utilisateur
Demandes de restitution	10 par heure et par utilisateur
Recherches au guichet	60 par minute et par agent

Les protections classiques complètent ce dispositif : requêtes préparées contre l'injection SQL, échappement systématique des contenus affichés, validation stricte de chaque champ et de chaque fichier envoyé.

8.3 Protection des images et des numéros

1

Original privé

La photo d'origine n'est jamais accessible au public ; seuls les agents habilités peuvent la consulter.

2

Copie protégée

Le public voit une copie où les numéros sont masqués par la lecture automatique, puis floutée côté serveur.

3

Numéros en empreinte

Les numéros de pièce servent à la correspondance sous forme d'empreinte chiffrée, jamais affichés en entier.

Les résultats de lecture automatique sont chiffrés en base et supprimés automatiquement après 60 minutes lorsqu'ils n'ont pas été utilisés. La suppression d'un document entraîne celle de tous les fichiers qui lui sont liés.

8.4 Traçabilité

Chaque opération sensible est enregistrée dans le journal d'activité : connexion, déclaration, certification, publication, correspondance, restitution, dérogation, suppression, téléchargement de certificat. Chaque entrée indique l'auteur, l'élément concerné, les valeurs avant et après modification, l'adresse IP et l'heure précise. Les administrateurs disposent d'un écran de consultation avec filtres. La durée de conservation du journal (90 jours par défaut) est paramétrable et sera fixée avec les autorités.

Imputabilité

En cas de contestation, il est possible de retrouver exactement quel agent a enregistré une déclaration, délivré un certificat ou remis un document, à quel moment et depuis quel poste.

8.5 Continuité de service

- Sauvegarde complète automatique chaque nuit à 2 h (base de données et fichiers), nettoyage à 1 h, contrôle de santé à 3 h, alerte par e-mail en cas d'échec.
- Rétention : toutes les sauvegardes pendant 7 jours, puis une par jour pendant 16 jours, une par semaine pendant 8 semaines, une par mois pendant 4 mois et une par an pendant 2 ans.
- Tâches planifiées de contrôle : expiration des demandes sans réponse, surveillance des délais toutes les heures, purge des données temporaires, rapports mensuels le 1er de chaque mois.

8.6 Conformité

DocTrack applique les principes de la loi sénégalaise n° 2008-12 sur la protection des données à caractère personnel : finalité déterminée, minimisation, sécurité, durée de conservation limitée. Les démarches auprès de la Commission de protection des données personnelles (CDP) seront engagées en accord avec le Ministère, notamment pour définir le responsable du traitement, le lieu d'hébergement et les durées de conservation.

09

Qualité, performance et accessibilité

Un service public numérique doit fonctionner partout, pour tous, et rester fiable à chaque mise à jour.

9.1 Des tests automatisés à chaque évolution

305
tests de l'API : règles métier, droits, sécurité, documentation

64
tests unitaires de l'interface

24
parcours complets testés sur ordinateur et sur téléphone

Ces tests couvrent notamment les droits d'accès par rôle et par structure, le calcul des correspondances, la comparaison des noms, les règles de restitution, la vigilance et la vérification des chiffres des rapports. Ils sont exécutés avant chaque mise en production.

9.2 Performance et sobriété

- Paquet initial de l'application réduit de 351 à 171 Ko ; les écrans et la carte ne se chargent que lorsqu'ils sont utilisés.
- Pages publiques pré-générées pour un affichage immédiat, y compris avec une connexion lente.
- Listes paginées, index sur les colonnes recherchées, mise en cache des statistiques lourdes.
- Images servies en format compressé et en miniatures pour les listes.
- Application web progressive : elle s'installe sur l'écran d'accueil d'un téléphone sans passer par une boutique, reste consultable en cas de coupure réseau et se met à jour automatiquement.

9.3 Accessibilité

L'interface vise le niveau AA des règles internationales d'accessibilité (WCAG) : contrastes suffisants, navigation complète au clavier, libellés lisibles par les lecteurs d'écran, textes en langage simple. Les formulaires guident l'utilisateur étape par étape et expliquent chaque erreur.

10

Déploiement et collaboration avec les autorités

Commencer petit, mesurer, puis étendre : un déploiement progressif, piloté avec les services du Ministère.

10.1 Deux canaux qui coexistent

La version précédente de cette offre prévoyait qu'après un partenariat, les déclarations de perte ne pourraient plus être faites qu'au commissariat. Nous proposons désormais une organisation plus souple, qui garde la simplicité pour le citoyen et la valeur officielle pour l'État :

En ligne, à tout moment

Le citoyen déclare sa perte depuis son téléphone et reçoit un récépissé. Sa déclaration entre aussitôt dans la recherche de correspondances.

Au guichet, avec valeur officielle

L'agent enregistre une nouvelle déclaration ou certifie la déclaration en ligne, après vérification d'identité, et délivre le certificat de perte de sa structure.

10.2 Un pilote dans une structure volontaire

Nous proposons de démarrer par un pilote dans **au moins un commissariat ou une brigade**, avec l'autorisation de la hiérarchie, pendant **au moins quatre semaines d'utilisation documentée**, avec un objectif de réalisation d'ici au **30 avril 2027**.

1. **Cadrage** avec la Direction de la Sécurité publique : structure pilote, agents concernés, circuit de validation, durées de conservation, mentions figurant sur le certificat.
2. **Équipement et installation.** DocTrack fournit à la structure pilote le matériel nécessaire au démarrage (ordinateur, connexion) et crée les comptes nominatifs des agents.
3. **Formation** des agents sur le poste de travail, avec un guide imprimé et les tutoriels vidéo ; présence sur place les premiers jours.
4. **Exploitation accompagnée** : assistance quotidienne, corrections rapides, point hebdomadaire avec le responsable de la structure.

5 **Bilan** à partir des statistiques de la plateforme et des retours des agents et des usagers : délais, restitutions, difficultés, recommandations pour l'extension.

10.3 Indicateurs de réussite proposés

Indicateur	Mesuré par la plateforme
Usage	Déclarations au guichet, certifications de déclarations en ligne, dépôts de documents trouvés
Efficacité	Taux de restitution, durée médiane de garde avant restitution
Réactivité	Délai de premier contact avec les trouveurs, délai d'examen des correspondances
Sécurité	Alertes de vigilance levées, confirmées ou écartées ; dérogations accordées
Satisfaction	Retours des agents et des usagers, recueillis pendant et à la fin du pilote

10.4 Extension progressive

Après le bilan, l'extension peut se faire structure par structure, puis région par région, en commençant par les zones où les pertes sont les plus nombreuses. L'organisation hiérarchique de la plateforme permet d'ajouter de nouvelles structures sans interruption de service, et de donner aux directions une vue consolidée dès les premières structures raccordées.

10.5 Engagements réciproques

Majeli Connect s'engage à

Fournir et maintenir la plateforme, équiper et former la structure pilote, assurer le support technique, protéger les données, adapter l'outil aux besoins exprimés et rendre compte régulièrement.

Nous sollicitons du Ministère

L'autorisation d'un pilote, la désignation d'une structure et d'un référent, un avis sur la forme du certificat de perte, et un accompagnement pour l'hébergement et les démarches auprès de la CDP.

11

DocTrack en situation

Quelques scénarios concrets pour voir comment la plateforme s'insère dans le quotidien des citoyens et des agents. Les personnes citées sont fictives.

1 Awa perd sa carte d'identité au marché

Awa Ndiaye perd sa carte d'identité au marché Sandaga, à Dakar. Le soir même, elle déclare la perte sur DocTrack depuis son téléphone et reçoit un récépissé. Le lendemain, elle passe au commissariat de son quartier avec sa référence : l'agent vérifie son identité et certifie sa déclaration. Elle repart avec un certificat de perte, sans avoir eu à tout raconter de nouveau.

2 Moussa trouve la carte et la publie

Moussa trouve une carte près d'un arrêt de bus. Il la photographie : DocTrack lit la pièce, masque son numéro et pré-remplit le nom. Il choisit de garder la carte et de la remettre lui-même. Sa publication apparaît en ligne, sans aucune donnée lisible au public.

3 La correspondance et la remise

Le moteur rapproche la publication de Moussa de la déclaration d'Awa : mêmes nom et prénom, même type de pièce, même département, dates proches. Awa reçoit un SMS. Elle confirme que c'est son document, accepte les consignes de sécurité et obtient le numéro de Moussa, qui reçoit le sien. Ils se retrouvent devant une agence bancaire en début d'après-midi. Moussa clique sur « Document remis » : la déclaration d'Awa est close.

4 Le trouveur qui ne veut pas se déplacer

Ibrahima trouve un passeport à Thiès mais ne souhaite pas rencontrer d'inconnu. Lors de la publication, il accepte d'être contacté par une structure. La brigade la plus proche reçoit le retrait dans sa boîte de réception, l'appelle dans la journée et récupère le passeport. Le document est enregistré « en garde »; son titulaire viendra le retirer au guichet, sur présentation d'une pièce justificative, contre décharge.

5 Une tentative de restitution suspecte

Au guichet, une personne réclame une carte d'identité en présentant, comme justificatif, une carte qui porte le même numéro que le document à restituer. La lecture automatique le détecte : une alerte haute est ouverte et la restitution est bloquée. Le responsable examine le dossier, consigne sa décision, et l'opération reste tracée dans le journal.

6 Le rapport du mois

Le 1er du mois, le rapport d'activité de la structure est produit automatiquement. Le responsable reçoit un message : la synthèse rédigée par l'IA attend sa relecture. Il corrige une formulation, approuve, et le rapport PDF et Excel part vers sa hiérarchie avec les chiffres, les délais et les recommandations.

12

Perspectives et feuille de route

Rendre DocTrack accessible à chacun, dans sa langue et sur le canal qu'il utilise déjà.

12.1 Les prochaines fonctionnalités

Assistant vocal en wolof BIENTÔT

Déclarer une perte ou suivre son dossier en parlant, en wolof ou en français. Un premier prototype existe déjà.

Assistant WhatsApp PRÉVU

Être prévenu et suivre sa déclaration directement depuis WhatsApp, la messagerie la plus utilisée au Sénégal.

Application mobile PRÉVU

Une application Android et iOS, avec lecture des pièces par l'appareil photo et notifications instantanées.

12.2 Feuille de route

Horizon	Chantiers
Pilote d'ici avril 2027	Déploiement dans une structure volontaire ; finalisation de la passerelle SMS opérateur en production ; activation de la synthèse IA des rapports ; accélération du service de lecture des pièces ; évaluation de la lecture automatique sur de vraies pièces, avec l'accord des titulaires.
Court terme 2027	Assistant vocal en wolof, assistant WhatsApp, tableau de bord de vigilance enrichi, questions posées en langage naturel aux rapports, hébergement au Sénégal.
Moyen terme	Application mobile, extension à plusieurs régions, paiement mobile pour d'éventuels services complémentaires (Wave, Orange Money), durée de conservation des documents non réclamés et procédure de destruction encadrée.
Long terme	Sur autorisation, échanges avec d'autres systèmes de l'État pour vérifier l'authenticité des pièces ; ouverture à d'autres pays de la CEDEAO pour les documents perdus de part et d'autre des frontières.

13

Points à valider ensemble

Par transparence, voici les sujets qui dépendent d'une décision des autorités ou qui restent à finaliser.

Sujet	Situation actuelle	Décision ou action attendue
Valeur du certificat de perte	Généré au nom de la structure, avec agent, matricule et QR de vérification	Validation de sa forme et de sa valeur par les autorités ; pendant le pilote, il n'est pas présenté comme un document légal
Hébergement	Infrastructure commerciale adaptée au pilote	Choix d'un hébergement au Sénégal pour le déploiement institutionnel
Protection des données	Principes de la loi n° 2008-12 appliqués	Démarches auprès de la CDP ; désignation du responsable de traitement
Conservation	Durées paramétrables	Durée de garde des documents non réclamés, durée du journal d'activité
Notifications SMS	Passerelle intégrée ; mise en service en production à finaliser	Contrat avec un opérateur et identifiant d'expéditeur
Remise directe entre particuliers	Autorisée, avec consignes de sécurité et relais possible par une structure	Maintien, encadrement ou réservation de certaines pièces aux structures
Structures et agents	Comptes créés à la demande	Liste des structures participantes, des agents et de leurs matricules

14
Conclusion

DocTrack est aujourd'hui une plateforme complète, en ligne et prête pour un pilote. Elle donne aux citoyens un moyen simple de déclarer une perte et de récupérer leur document, et aux commissariats et brigades un poste de travail qui couvre l'ensemble du circuit : déclaration, certificat de perte, garde, collecte, correspondance, restitution, statistiques et rapports.

Sa conception s'appuie sur des technologies éprouvées et à jour, sur une sécurité traitée en priorité et sur une intelligence artificielle utilisée avec mesure : elle lit, rapproche, signale et rédige, mais laisse toujours la décision aux agents. Chaque opération est tracée, chaque donnée personnelle est protégée, chaque brique peut être hébergée au Sénégal.

Nous sollicitons l'appui du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour conduire un premier pilote dans une structure volontaire, en mesurer les résultats avec les services concernés et décider ensemble des étapes suivantes.

L'engagement de Majeli Connect

Faire évoluer DocTrack au rythme des besoins exprimés par les forces de sécurité, avec un support technique réactif, la formation des agents, une documentation complète et une totale transparence sur le fonctionnement de la plateforme. DocTrack a été conçu pour s'intégrer aux pratiques existantes et pour servir un service public fondé sur la confiance, l'accessibilité et la sécurité.

Voir la plateforme

sendoctrack-ai.netlify.app
Tutoriels : youtu.be/NfC2AA3PfIU · youtu.be/a2nNsHWoRz0

Nous contacter

Majeli Connect, Dakar
contact@majeliconnect.com · malang2019marna@gmail.com
78 354 97 14 · 78 264 34 38 · 70 976 47 09

Une démonstration complète de la plateforme peut être organisée à la convenance des services du Ministère.